MARCELO VENTURINI

Ingeniero Biomédico

marce.venturini@gmail.com +39 351 7900581 marcelo-venturini.github.io
linkedin.com/in/marcelo-venturini



PERFIL

Ingeniero Biomédico con perfil orientado a la electrónica y experiencia práctica en instrumentación biomédica, sistemas embebidos, adquisición de señales fisiológicas, mediciones electrónicas y procesamiento de señales. Experiencia desarrollando sistemas con sensores, microcontroladores y electrónica analógica, con habilidades prácticas de laboratorio en medición y debugging de hardware. Interesado en roles de I+D en dispositivos médicos, electrónica, sistemas embebidos y tecnología en salud.

EDUCACIÓN

Maestría en Ingeniería Biomédica, Politecnico di Torino, Italia **109/110** 2024–2026
Tesis: *Deconvolución de Señales EMG como Preprocesamiento para el Reconocimiento de Gestos.*

Ingeniería Biomédica, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina **8.54/10** 2020–2024
Beca competitiva de intercambio internacional en el Politecnico di Torino. Materias destacadas: Electrónica Digital, Instrumentación Biomédica, Procesamiento de Señales, Sistemas Embebidos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Pruebas y Lab	Osciloscopios, multímetros, generadores de señal, soldadura, mediciones, hardware debugging
Programación	MATLAB, Simulink, Python, Assembler, Arduino IDE, C++ (Básico), Excel
Embebidos y HW	ESP32, microcontroladores PIC, interfaz de sensores, Multisim
Idiomas	Español (nativo), Inglés (C1), Italiano (fluido)

EXPERIENCIA RELEVANTE

Ayudante de Cátedra – Electrónica Digital 2024
Universidad Nacional de Córdoba

- Soporte en clases prácticas y sesiones de laboratorio de electrónica digital.
- Asistencia a alumnos con circuitos lógicos, mediciones, debugging y resultados experimentales.

PROYECTOS DESTACADOS

Tesis de Maestría – Reconocimiento de Gestos EMG *Politecnico di Torino*

- Desarrollo de un pipeline de adquisición y procesamiento sEMG en tiempo real usando el OT Bioelettronica Sessantaquattro+ y una interfaz propia en MATLAB.
- Implementación de filtrado digital, deconvolución EMG, extracción de características y evaluación de métodos de clasificación LDA y no lineales.

Dispositivo de Evaluación de Respuesta a la Levodopa *Proyecto Incubado*

- Diseño de un circuito analógico para adquisición y acondicionamiento sEMG, y programación de un ESP32 para recolección de datos en tiempo real.
- Evaluación de la respuesta al tratamiento del Parkinson mediante métricas fisiológicas.

Interfaz de Sensor Ultrasónico con PIC *Proyecto Académico*

- Programación en assembler de un microcontrolador PIC para adquisición ultrasónica dependiente del tiempo, con interfaz directa de hardware y debugging de bajo nivel.

Plataforma IoT de Monitoreo de Salud y Hogar *Proyecto Académico*

- Integración de sensores de FC, SpO_2 y ambientales vía MQTT con el estándar SenML.
- Desarrollo de un backend RESTful en CherryPy para gestión de datos, integrado con Telegram y ThingSpeak.

Experiencia Adicional
Entrenador de Vela 2022–2026
Hampton YC (EE.UU.), Cold Spring Harbor (EE.UU.), Huguenot YC (EE.UU.), Orza Minore (Italia)

Más información sobre proyectos, documentación técnica y certificaciones: marcelo-venturini.github.io